LEF MODEL · CHAPTER 23

פרק 23: הטבעות הפלנטריות — מקור החומר, יממת הסף 13.4 שעות וזרימת שיווי המשקל של שבתאי

מבוסס על מאמר 12 — 12. The Rings: A ring breaks, grinds and returns (חלקים A–D: שני הקווים, שני נתיבי ההזנה, יממת הסף 13.4 שע', שיווי המשקל של שבתאי ובריחת המים)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מאין מגיע חומר הטבעות, מדוע רק לשבתאי יש טבעות אדירות, ומדוע טבעות אינן בונות ירחים?

בפרקים 21–22 ראינו שהירחים במערכת השמש נולדים ישירות מהוריהם על קו הסיבוב המשותף. במאמר 12 מרחיב מודל LEF עיקרון זה אל **מערכות הטבעות הפלנטריות** וקובע כלל חד-משמעי: **טבעת אינה אתר בנייה של ירחים אלא מנגנון של שבירה, שחיקה והחזרת חומר אל ההורה!** מתוך תצפיות קאסיני, וויאג'ר והטלסקופים עולות ארבע שאלות מרכזיות:

1. **הבדלי הקיצון בין טבעות מערכת השמש (A.1–A.3):** מדוע טבעות שבתאי ענקיות (1.54×10^{19} ק"ג) ובוהקות (95%–99% קרח מים טהור), טבעות צדק עשויות אבק קלוש, טבעות אורנוס ונפטון צרות וכהות — ואילו סביב גופים קטנים (האומאה, כריקלו וקוואואר) מקיפות טבעות צפופות *הרבה מעבר לגבול רוש* בלי להתגבש לירחים?
2. **פרדוקס הגיל הצעיר של טבעות שבתאי (D.3):** קאסיני מדדה "גשם טבעות" היורד לשבתאי בקצב של **432 עד45,000 ק"ג לשנייה** — קצב שהיה מרוקן את הטבעות לחלוטין בתוך 11 מיליון עד 1.1 מיליארד שנה. כיצד הטבעות קיימות כיום?
3. **התנאי האוניברסלי לטבעת מאסיבית (B.5):** מדוע מבין כל כוכבי הלכת במערכת השמש, רק **שבתאי כיום ומאדים הצעיר** פיתחו טבעת מאסיבית ישירות מן הקרקע?

4 **לאן נעלם התנע הזוויתי של אורנוס ונפטון (D.4)?** הירחים של אורנוס ונפטון נושאים רק 1% ו-0.002% מהתנע הזוויתי שאיבדו כוכבי הלכת הללו — מה נשא החוצה את השאר?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: רשת וכדורים, משפך שוחק, ומזרקת מים בשיווי משקל

ארבעה דימויים מוחשיים מסבירים את הפיזיקה והמחזוריות של טבעות במערכת השמש:

- **רשת וכדורים — קו הסיבוב המשותף בתוך גבול רוש (B.5):** כדי ללכוד חומר כטבעת מאסיבית סביב כוכב לכת דרושים בו-זמנית **רשת במיקום הנכון** ו-**כדורים הנזרקים אליה**. כאשר חומר דולף ממעמקי כוכב הלכת אל קו הסיבוב המשותף (a_c), אם הקו שוכן *בתוך* גבול רוש ($a_c < a_R$), כוחות הגאות הדיפרנציאליים מונעים ממנו להתגבש לירח וכולאים אותו כטבעת. חלוקת שתי המשוואות מצמצמת לחלוטין את צפיפות כוכב הלכת ומניבה **יממת סף אוניברסלית זהה לכל גוף ביקום:** $P^* \approx 13.4$ **שעות!**
- **משפך צמיג השוחק גושים ומחזיר אבק הביתה (C.1–C.4, D.1):** בתוך דיסקת טבעת, חלקיקים פנימיים נעים מהר מחלקיקים חיצוניים. התנגשויות לא-אלסטיות הופכות אנרגיה מסלולית לחום תוך שימור התנע הזוויתי הכולל — ולכן רוב החומר מאבד אנרגיה וזורם פנימה אל ההורה, בעוד מיעוטו נדחף החוצה (כך טבעת A של שבתאי מסתיימת בדיוק בגבול רוש לקרח ב-135,300 ק"מ, וגם טבעת קוואוואר ב-2.4 גבולות רוש אינה מתגבשת לירח!).
- **בריכת מזרקה שבה ההזנה מלמטה שווה לגשם מלמעלה (שיווי המשקל של שבתאי, D.3):** טבעות שבתאי אינן שריד סטטי שנוצר לאחרונה, אלא **זרימה רציפה בשיווי משקל דינמי**: המשאבה הפנימית מדליפה מים אל קו הסיבוב המשותף (R 1.92) בדיוק באותו קצב שבו גשם הטבעות מוריד מים לאטמוספירה (עלות מצטברת של עד 1.1×10^{-5} ממסת שבתאי לאורך 4.5 מיליארד שנה). המראה "הצעיר" נובע מהתחלופה המתמדת של החומר!
- **משאבה מכנית המעלה מים מבאר רדודה (בריחת המים מאורנוס ונפטון, D.4):** אורנוס ונפטון רחוקים מהשמש וקרים, אך הם איבדו מים בכמות של פי **270 ממסת כל ירחיהם** (2.5×10^{24} ק"ג באורנוס ו-3.2×10^{24} ק"ג בנפטון) — לא בגלל אידוי תרמי, אלא בגלל **הרמה מכנית אל קו הסיבוב המשותף** בסיבוב המהיר (7–8 שעות), דרך מכסה גז דק (10%–20%) ובאר כבידה רדודה ($v_{\rm esc} = 21.3$–23.5 ק"מ/שנ' לעומת 59.5 ק"מ/שנ' בצדק)!

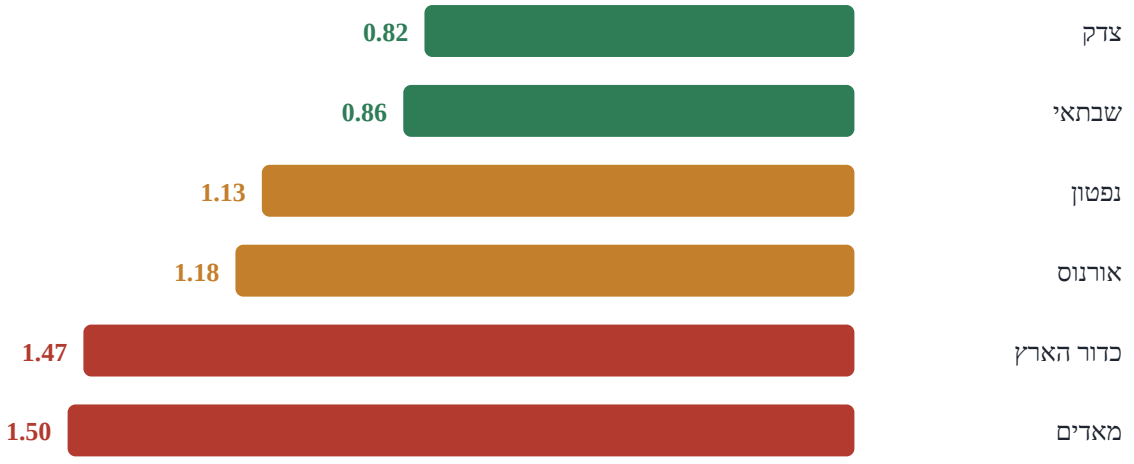
מדע מול מודל: שתי משפחות הטבעות, שני נתיבי ההזנה ומטריצת התנאים (חלקים A–D)

חלקים A–D של מאמר 12 מציגים הוכחות כמותיות לארבעה חוקים יסודיים של מערכות טבעות:

1. **חלוקה לשתי משפחות דינמיות ביחס לקו הסיבוב המשותף (A.3):**
   - **משפחת הענקים ($0.50–1.41\ a_c$):** טבעות צדק ($0.57–1.41\ a_c$), שבתאי ($0.60–1.23\ a_c$), אורנוס ($0.51–0.62\ a_c$) ונפטון ($0.50–0.75\ a_c$) יושבות מתחת לקו הסיבוב המשותף או חוצות אותו, בעיקר בתוך גבול רוש; החלק שמתחת לקו נופל פנימה להורה (כפי שמעידים גם "החישורים" — Spokes — בטבעת B של שבתאי המופיעים ב-102,000–112,000 ק"מ, בדיוק עד קו הסיבוב המשותף ב-111,600 ק"מ!).
   - **משפחת הגופים הקטנים ($1.25–2.18\ a_c$):** טבעות האומאה ($2.07\ a_c$), כריקלו ($2.10; 2.18\ a_c$) וקוואואר ($1.25; 2.01\ a_c$) יושבות הרחק *מעל* קו הסיבוב המשותף ומתקבצות סביב רדיוס **תהודת סיבוב–מסלול 1:3** ($a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\ a_c$), שבו הגאות דוחפת חומר החוצה והתהודה כולאת אותו!
2. **שלילת מקור של אבק בין-פלנטרי והגדרת שני נתיבי ההזנה (B.2–B.4):** הניקיון הכימי של טבעות שבתאי (95%–99% קרח מים טהור בדיסקה משוונית בעובי 10–30 מ'), היעדר תנע זוויתי משותף לאבק חלל איזוטרופי (שמזהם את טבעת C הכהה מבחוץ ואינו בונה אותה), והמתאם המדויק לעובי המכסה האטמוספירי מוכיחים שכל חומר הטבעות מגיע מן ההורה בשני נתיבים: **(א) הזנה ישירה מהקרקע** מתחת לקו הסיבוב (טבעות D, C, B של שבתאי וטבעת מאדים הקדומה), ו-**(ב) הזנה דרך ירחים מקוריים פעילים** (אנקלדוס המזין את טבעת E בגייזרים, ארבעת הירחים הפנימיים של צדק המזינים אבק, ומאב המזין את טבעת μ של אורנוס — בעוד ירחים לכודים כמו פיבי מוצאים מן הכלל).
3. **יישום שני התנאים לטבעת מאסיבית על כל כוכבי הלכת (B.5):** שבתאי כיום (P = 10.6 שע' < 13.4 שע', $a_c = 1.92R < a_R = 2.24R$ + מכסה דולף) ומאדים הצעיר (P = 7–9 שע' < 13.4 שע', $a_c = 1.74–2.05R < a_R = 2.68R$ + הר געש על בליטה) הם היחידים שמקיימים את שני התנאים יחד. צדק (9.9 שע') מהיר דיו אך מכסה הגז שלו אטום לחלוטין; כדור הארץ בלידה (5.8 שע') התייבש מהר מדי; ואורנוס ונפטון כיום (17.2 ו-16.1 שע') איטיים מדי ($a_c > a_R$) וקפואים.

עקומת ה-U של קו הסיבוב המשותף ביחס לגבול רוש (x_c/x_R, איור B.3)

במרכז מערכת השמש, בצדק ובשבתאי בעלי המכסה העבה, קו הסיבוב המשותף נשאר בתוך אזור הטבעות ($x_c/x_R = 0.82$ ו-0.86); ואילו בשני הקצוות, היכן שמסה ברחה דרך הקו והאטה את הסיבוב, הקו יצא מאזור הטבעות — מעט באורנוס ובנפטון (1.18 ו-1.13, שם נותרו טבעות צרות), הרבה במאדים (1.50, שם הטבעת נעלמה) ובכדור הארץ (1.47), ועד פי 22 ו-57 במרקורי ובנוגה!



יחס קו הסיבוב המשותף לגבול רוש (x_c/x_R) כיום: מתחת ל-1 הקו בתוך אזור הטבעות; מרקורי (22) ונוגה (57) רחוקים מחוץ לסולם.

THE MECHANISM IN WORDS · 04

המנגנון במילים: גזירת יממת הסף האוניברסלית (13.4 שעות) ושיווי המשקל של שבתאי

חלקים B.5 ו-D.1–D.4 של מאמר 12 מראים כיצד גיאומטריית המסלולים וחוקי השימור מכתיבים את קיומן, גילן והרכבן של הטבעות הפלנטריות:

1. **גזירת יממת הסף האוניברסלית $P^* \approx 13.4$ שעות (§B.5):** קו הסיבוב המשותף (a_c) תלוי במסת ההורה ובמהירות הסיבוב שלו, ואילו גבול רוש לחלקיקי קרח (a_R) תלוי ברדיוס ההורה ובצפיפותו הממוצעת. כאשר מחלקים את a_c ב-a_R, מסת ההורה, רדיוסו וצפיפותו **מצטמצמים לחלוטין**! התוצאה היא שיממת הסיבוב הקריטית שמתחת לה קו הסיבוב המשותף שוכן בתוך גבול רוש זהה לכל כוכב לכת, ירח או אסטרואיד ביקום: $P^* \approx 13.4$ **שעות** (עבור קרח בצפיפות $\rho_{\rm ice} = 900$ ק"ג/מ"ק). לכן לכבידה החזקה של צדק או לחלשה

של מאדים הצעיר אין השפעה על עצם הסף — רק קצב הסיבוב ($P < 13.4$ שעות) ודליפת החומר מן הקרקע קובעים.

2 **התפשטות צמיגה — מדוע הטבעת היא משפך המחזיר חומר הביתה (§D.1):** בתוך דיסקת הטבעת, חלקיקים פנימיים נעים מהר מחיצוניים (תנועה קפלריאנית דיפרנציאלית). התנגשויות לא-אלסטיות הופכות אנרגיה מסלולית לחום תוך שימור התנע הזוויתי הכולל. כדי לקיים את שני חוקי השימור יחד, הדיסקה מתפשטת: **רוב מסת הטבעת מאבדת אנרגיה וזורמת פנימה אל ההורה**, בעוד מיעוטה נדחף החוצה ונושא עמו את עודף התנע הזוויתי.

3 **פתרון פרדוקס גיל טבעות שבתאי (§D.3):** קאסיני מדדה נפילת חומר מהטבעות אל שבתאי בשני ערוצים מקבילים — גשם ניטרלי אל קו המשווה בקצב **45,000–4,800 ק"ג/שנ'** (Waite et al. 2018) וגשם מיונן לאורך קווי השדה המגנטי בקצב **2,870–432 ק"ג/שנ'** (O'Donoghue et al. 2019). ללא הזנה, מסת הטבעות (1.54×10^{19} ק"ג) הייתה מתרוקנת בתוך 11 מיליון עד 1.1 מיליארד שנה. במודל LEF, הטבעת היא **זרימה מתמדת בשיווי משקל דינמי**: דליפת מים מהמעטפת הפנימית מחדשת אותה מלמטה באותו קצב שבו הגשם מרוקן אותה מלמעלה — בעלות מצטברת של **10^{-7} עד 1.1×10^{-5} בלבד ממסת שבתאי** לאורך 4.5 מיליארד שנה!

THE KEY EQUATIONS · 05

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

היחס בין קו הסיבוב המשותף a_c לבין גבול רוש לקרח a_R, ויממת הסף האוניברסלית P^* מנוסחים כך (A.2, §B.5§):

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$$

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}$$

$$P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G\rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ שעות}$$

כאשר $\rho_{\text{ice}} = 900$ ק"ג/מ"ק, מתקבל $a_c < a_R$ אם ורק אם P < 13.4 שעות. בצירוף התנאי השני (דליפה פעילה של מים וחומר מן הקרקע או המעטפת), מתקבלת חלוקה חדה של מערכת השמש כולה.

THE SIGNATURE · 06

החתימה במציאות: בדיקת $P^* = 13.4$ שעות ותקציב התנע הזוויתי של ענקי הקרח

השוואת נתוני החלליות קאסיני וויאג'ר אל משוואות השימור מאשרת שני ממצאים כמותיים בולטים (§B.5, §D.4):

- **התאמת תנאי הטבעת המאסיבית על פני שמונה מצבים פלנטריים (§B.5):** רק שבתאי כיום (P = 10.6 שע', $x_c/x_R = 0.86$ + מכסה דולף) ומאדים הצעיר (P = 7–9 שע', $x_c/x_R = 0.65$–0.76 + הר געש על בליטה) מקיימים את שני התנאים לטבעת מאסיבית ישירות מן הקרקע.
- **הפער של פי 270 במסת המים שברחו מאורנוס ונפטון (§D.4):** האטת אורנוס מ-8.3 ל-17.2 שעות הוציאה תנע זוויתי של 1.3×10^{36} ק"ג·מ²/שנ', מתוכו הירחים מחזיקים רק 1% (1.4×10^{34}). המים שברחו דרך קו הסיבוב המשותף (2.5×10^{24} ק"ג, כ-2.8% ממסת אורנוס) שקלו **פי 270 ממסת כל ירחיו יחד** (9×10^{21} ק"ג), ובנפטון (3.2×10^{24} ק"ג, כ-3.1% ממסת הכוכב) נשאו 99.998% מהתנע שאבד!

ריבוע המעבדה: מטריצת תנאי הטבעת המאסיבית ($P^* = 13.4$ שע'), קצב גשם הטבעות בשבתאי ותקציב התנע הזוויתי (מאמר 12, חלקים A–D)

כוכב לכת ותקופה	יממה P (שע')	קו הסיבוב / גבול רוש (R)	תנאי 1 (P < 13.4 שע')	תנאי 2 (דליפה מהקרקע)	התוצאה הדינמית
שבתאי כיום	**10.6**	**2.24 / 1.92 ($x_c/x_R = 0.86$)**	**כן**	**כן (המכסה דולף)**	**טבעת מאסיבית ישירות מהקרקע**
מאדים הצעיר	**7–9**	**2.68 / 2.05–1.74**	**כן**	**כן (הר געש על בליטה)**	**התקיימה טבעת קדומה**

צדק כיום	9.9	2.80 / 2.29 ($x_c/x_R = 0.82$)	כן	כמעט אפס (מכסה עבה)	טבעת אבק דלילה מירחים בלבד
כדור הארץ בלידה	5.8	4.02 / 2.29	כן	לא (התייבש מהר)	ללא טבעת; הירח נבנה על אגס
אורנוס / נפטון כיום	16.1 / 17.2	; 3.26/2.76 3.39/3.00	**לא**	לא (המים ברחו וקפא)	שרידים צרים וטבעות ירחים
מאדים / ארץ כיום	/ 24.6 23.9	; 6.03/4.02 6.62/4.49	**לא**	לא (הקרום נאטם)	הטבעת נעלמה / ללא טבעת

קצב גשם טבעות בשבתאי (ק"ג/שנ')	זמן ריקון ללא הזנה	הזנה כוללת נדרשת ב-4.5 Ga	חלק ממסת שבתאי הכוללת
432 (גשם מיונן — סף תחתון)	1.1 מיליארד שנה	4 מסות טבעת	1×10^{-7}
2,870 (גשם מיונן — סף עליון)	170 מיליון שנה	26 מסות טבעת	7×10^{-7}
4,800 (גשם ניטרלי — סף תחתון)	100 מיליון שנה	44 מסות טבעת	1.2×10^{-6}
45,000 (גשם ניטרלי — סף עליון)	**11 מיליון שנה**	**415 מסות טבעת**	**1.1×10^{-5} (בתוך שימור המסה!)**

NEXT · 07

דלת להמשך

בפרק זה גזרנו את **יממת הסף האוניברסלית** $P^* \approx 13.4$ **שעות** לטבעת מאסיבית, ראינו כיצד טבעות שבתאי מתקיימות כזרימת שיווי משקל מתמדת, והוכחנו שבריחת מים מכנית דרך קו הסיבוב המשותף נשאה 99%–99.998% מהתנע הזוויתי שאבד לאורנוס ולנפטון.

בפרק הבא — **פרק 24: הטבעת כמסוע שחיקה, החתימות על ירחים וכוכבי לכת, ובדיקת בלוק אטקאמה** (מתוך מאמר 12 — חלקים E–M) — נבחן כיצד טבעת ממיינת גושים בהתנגשויות ומייצרת "מדחפים", מדוע טבעת קרח בונה רכסי קו משווה על פאן ואטלס בעוד טבעת סיליקטית שוחקת את דיימוס, כיצד נפסלה השערת סלע אטקאמה ב-Curiosity באפריל 2026, ונרכז את 5 קריטריוני ההפרכה של חלק L!

פרק 24

הטבעת כמסוע שחיקה, החתימות על ירחים וכוכבי לכת, ובדיקת בלוק אטקאמה ←

← פרק 22 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · lef-model.com · LEF 0009-0005-3194-9387